ReRole Green 提案

Oct 21, 2026 · @pohyi

摘要

ReRole Green 是马来西亚 TVET 工人的技能投资导航器：它读懂工人的证书和真实任务，告诉他哪些能力能迁移到绿色经济、窗口期有多长、这周第一步做什么。

我们不预测“你会不会被取代”。我们比较 Stay / Evolve / Pivot 三条路，每条都有来源、日期和可解释的分数。

用户最终带走一张 **Career Transition Card**：选定路线、第一步（4 周内可完成）、成本与时间、不确定性、退出条件，以及对 SDG 4 和 SDG 8 的具体贡献。

我们的切口	内容
用户	制造/E&E 产线技术员，TVET 背景，在职，时间和预算有限
需求时刻	产线自动化加速，听说“AI 会取代技术员”，不知道该学什么
目标领域	屋顶光伏与 EV 充电（一条切片，做深不做宽）
核心差异	三轨画像（证书 + workflow 访谈 + 证据）、NOSS 任务词典、监管门槛、数据驱动情景、Window Score、可追踪的个性化计划

1. 问题

马来西亚有数十万工人需要转型，但 TVET 工人缺少一个工具，能把他的真实能力翻译成绿色经济中可行的下一步。

TalentCorp 的影响研究估计，10 个关键领域约 62 万个岗位面临融合或被取代的风险，其中约 20% 与绿色经济相关（The Edge）。第二阶段扩大到 22 个领域，识别出 22 个绿色新兴角色（TalentCorp 简报）。

TVET 工人卡在三个地方：

1. **CV 表达不了他的能力。** “技术员，5 年”说不出他能处理什么异常、持有什么证书、有什么证据。
2. **AI 冲击被讲成“职业替代”。** 他需要知道的是哪些任务在变红、哪些在变绿，而不是一句恐吓。
3. **绿色机会被讲成“去学太阳能”。** 没有人告诉他这项技能是长期资产还是一时热潮，也没人说他的学习速度赶不赶得上窗口期，或者他还缺哪张法定执照。

核心用户问题： 作为一个在职 TVET 工人，我现有的哪些任务能迁移？目标岗位竞争是否饱和？以我每周的时间和预算，第一步做什么？

2. 用户与故事

主角 Ahmad（合成人物）：一位持有电气证书、却五年没做电气活的产线技术员，最后发现自己已经比想象中更接近绿色岗位。

项目	Ahmad 的情况（全部为合成数据）
背景	28 岁，TVET 毕业，E&E 工厂产线技术员 5 年
证书	SKM 电气相关证书（合成样本）、一张 HRD Corp 短课程证书
实际任务	设备操作、参数记录、产线异常排查、与自动化单元协作、基础电气安全检查
约束	每周 4 小时，预算有限，不能辞职读书
焦虑	听说“AI 会取代技术员”，同事纷纷去考通用 AI 证书

第一幕：三条错路。 再读一个学位，花 1 到 2 年挤进拥挤赛道；跟风上通用 AI 课程，学完与现有任务不衔接；或者什么都不做，等着被自动化。

第二幕：ReRole Green 带他走三屏。

- **Understand：** 他上传证书，再回答 AI 模拟他一天班次的几个问题。系统发现三件事：参数记录是高 AI 暴露任务；异常排查和电气安全检查是增强型任务；他的电气证书技能在“生锈”。
- **Decide：** 系统比较三条路。Stay：留在产线，转向增强型任务。Evolve：转向光伏现场安全与逆变器故障诊断。Pivot：转向 EV 充电桩安装维护。切换到“加速”情景后，排序变化，并解释原因。

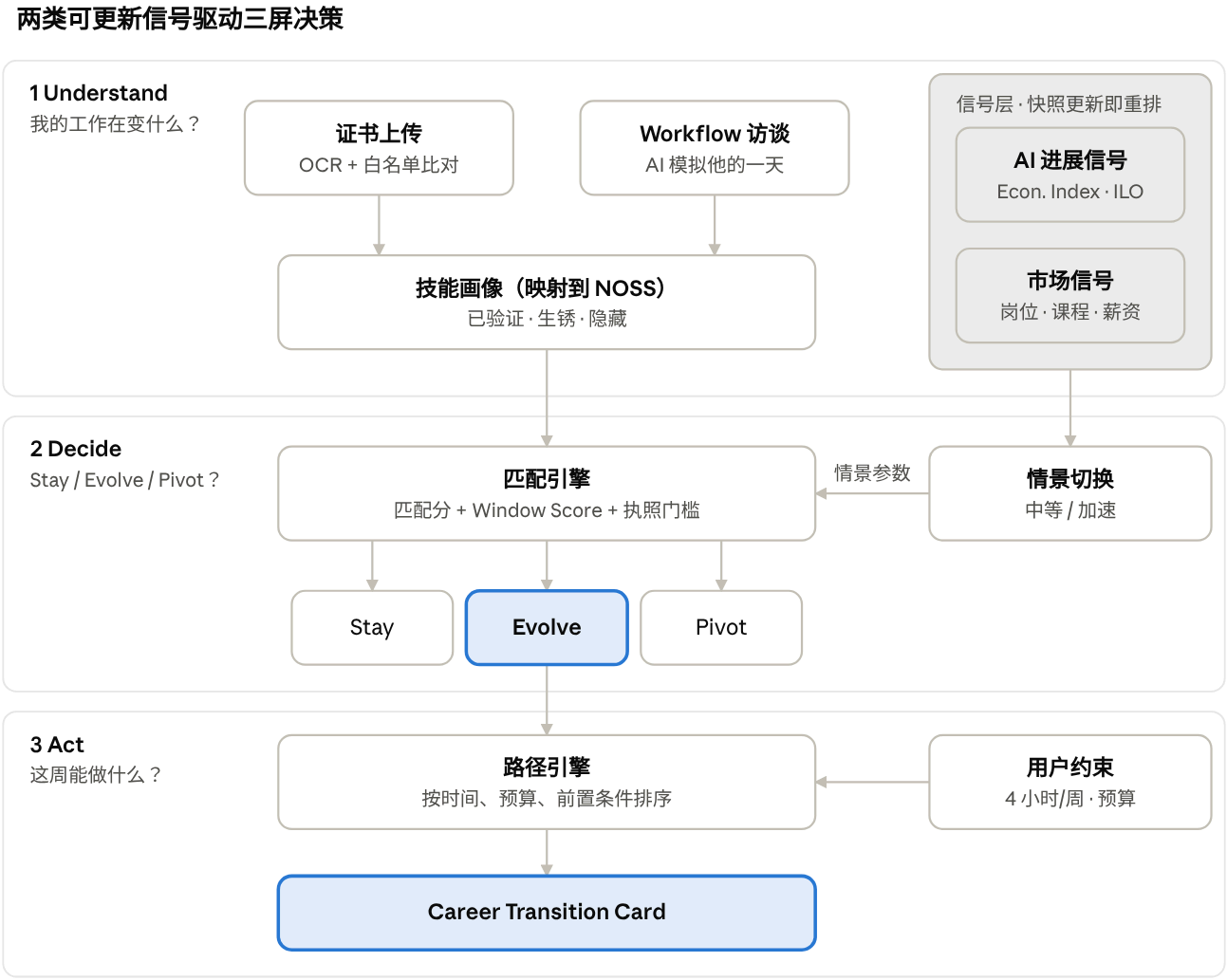
- **Act：** Ahmad 选 Evolve。系统给出第一步：用现有经验申请 PPT 认证，同时报一个光伏安全短课程，并列出他还缺的法定执照。整个计划放进周日历，按每周 4 小时排好。

第三幕：揭示。 Ahmad 没有辞职，也没有盲目考试。他的第一步是把已经会的东西认证下来，第二步才是补缺口。

> “我们没有让 Ahmad 辞职。我们读懂了他的证书和他每天做的事，用有来源的数据找到了一条他负担得起的下一步。”

3. 解决方案：完整流程

两类可更新信号（AI 进展、劳动力市场）喂给匹配引擎；用户走三屏，每屏只回答一个问题。



ReRole Green 完整流程 · 三屏 + 信号层

证书、访谈与证据汇成技能画像，与信号一起进入匹配引擎；新快照一到，排序自动重算。

屏幕	回答的问题	核心功能	输出
1 Understand	我的工作在变什么？	证书识别 + Workflow 访谈 + AI Change Radar	任务雷达：高暴露 / 增强型；已验证 / 生锈 / 隐藏
2 Decide	Stay / Evolve / Pivot？	FutureMe 比较（三个未来的 Ahmad + 涨潮图）：匹配分分解、Window Score、执照门槛、SDG、情景切换	可解释的排序，以及“Why this changed”
3 Act	这周能做什么？	我的条件 + 课程推荐 + My Plan 日历 + 换路机制	Career Transition Card

UX 规则： 三屏，每屏一个主按钮；来源和技术细节放在可展开的 “Why?” 面板；手机优先，支持 BM 与英文。

4. 六个 must-have 功能如何交付

六项都交付，而且每项都比最低要求多走一步。

#	要求	我们怎么做	多走的一步
1	Skills profile intake	证书上传（OCR + 白名单比对）+ Workflow 访谈（AI 模拟他的一天，追问异常处理）+ 可选证据；勾选问卷作 fallback	比较“被认证的”与“实际在做的”，找出生锈技能和隐藏技能
2	AI-trend signal layer	两类可更新信号：AI 进展信号（任务级 AI 暴露与使用数据）+ 劳动力市场信号（岗位、薪资、培训供给快照），每条显示来源与日期	至少两个独立来源同向才升级置信度；信号分歧会显示出来
3	Future-role matching	匹配分 = 任务重叠 + 需求对齐 + 兴趣 + 迁移可行性，每项贡献可见	加上 Window Score（窗口期）和法定执照门槛

#	要求	我们怎么做	多走的一步
4	Reskilling pathway	在每周时间与月预算约束下，从已验证课程库排出有序微路径，标注时长、费用、是否 HRD Corp 可报销	第一步优先“认证已有能力”（PPT）；My Plan 日历追踪进度，错过或数据变化时自动重排
5	SDG mapping	每个任务、角色、课程映射 SDG：SDG 4 为主，另有 SDG 5、7、8、9、10	用户切换 SDG 优先级，路径排序随之变化并解释原因
6	Handling uncertainty	中等与加速两个情景，均由数据锚定，并标明是估计；与用户可控的“我的条件”分开显示	每条路径都有退出条件和备用路径

SDG 映射规则（避免装饰）：

- **SDG 4（主）：** 4.3 终身技术与职业教育，对应 PPT 认证和短课程；4.4 体面工作所需技能，对应补齐差距任务。
- **SDG 8：** 8.5 体面就业，对应从高暴露任务迁移到增强型任务。
- **SDG 7：** 光伏与 EV 充电任务。
- **SDG 10 与 SDG 5：** 隐藏技能认证减少学历门槛；公平性测试同时检查不同性别和背景的合成 profile。

用户可选“优先 SDG 4/8”或“优先 SDG 7”。排序重算后，系统显示哪条路径上升、哪条下降、为什么。

5. 差异化核心

别人用 ESCO/O*NET 匹配职位，我们用马来西亚自己的 TVET 制度匹配任务。这一点很难被复制。

5.1 三轨画像：证书 + 访谈 + 证据

证书说明他“被认证”能做什么，workflow 访谈说明他“实际在做”什么，证据说明他“做到了”什么。前两者比较后得出三类：

情况	含义	路径中的动作
有证书，也在做	已验证技能	直接迁移

情况	含义	路径中的动作
有证书，没在做	生锈技能	复习，不重新上课
在做，没证书	隐藏技能	通过 PPT 申请认证，成本最低的第一步

证书识别只做“识别”，不做“真伪验证”。系统对照证书白名单比对，比对不上就请用户手动选择，绝不让 LLM 猜测。

5.2 Workflow 访谈：模拟他的一天

很多技工不会用“电气安全检查”这类词描述自己。AI 不问“你有什么技能”，而是按时间顺序模拟他的一个班次：

班次阶段	AI 的问题（例子）	挖出的任务
开工	早班到产线后，你第一件事做什么？	设备开机检查、交接班记录
日常	机器正常运行时，你主要盯什么？多久记录一次？	参数监控与记录（高 AI 暴露）
异常	上次机器报警停线，你怎么找出原因？	异常排查、故障诊断（增强型）
安全	碰电气柜之前，你会先做什么？	上锁挂牌、电气安全检查
协作	谁会来找你帮忙？你会教新人什么？	指导新人、跨部门沟通

追问异常最关键：“上次出问题你怎么处理”最能暴露判断层能力，而判断层任务的窗口期最长。

自适应：他提到变频器，AI 追问是否会看故障代码，因为这与逆变器诊断高度重叠。证书显示有电气资格但对话里从未提到电气工作，AI 会确认这是不是生锈技能。

护栏：

- AI 只负责提问和归类；每个回答必须映射到 NOSS 任务卡，映射不上就存为“未分类”。
- 访谈结束后列出推断的任务，用户逐项确认或删除。
- 每张任务卡都能点开，看到是从他哪句话推断出来的。
- 限 8 到 10 题（约 5 分钟），支持语音输入和 BM。

5.3 NOSS 作为任务词典

马来西亚技能发展局（JPK）的 NOSS 把每个职业拆成能力单元（CU）。我们以 NOSS 能力单元作为任务卡的基础，再映射到 ISCO/O*NET，用来接入国际 AI 暴露数据。

5.4 PPT 证据护照

JPK 的 PPT（先前成就认证）允许有经验者凭证据申请 SKM。我们的证据层直接按 PPT 所需的作品集格式收集材料。工人积累的每条证据，都会变成国家资格申请的一部分。

5.5 监管门槛层

电气和光伏工作需要法定资格：能源委员会（Suruhanjaya Tenaga）的电气资格证，以及光伏系统的 GCPV 相关认证。这些在路径中是**硬性前置节点**，没有它们，后续步骤显示为不可达，并说明原因。

5.6 数据驱动的 AI 情景

情景参数不靠拍脑袋。两个数据锚点：

- **中等情景** = 当前观测到的 AI 使用强度，使用 Anthropic Economic Index 的任务级使用数据。
- **加速情景** = 理论暴露上限，使用 ILO 生成式 AI 职业暴露指数。

两个数据集都按任务（O*NET/ISCO）发布，并会更新版本。每次更新都形成新快照。

5.7 Window Score（红海/蓝海修正）

针对每个目标任务（不是整个职业）计算窗口期：

```
\text{Window} = w_d \cdot \Delta\text{Demand} - w_s \cdot \Delta\text{Supply}
+ w_p \cdot \Delta\text{Premium}
```

信号	代理指标	来源
需求变化	该任务关键词在岗位快照中的出现频率变化	求职网站人工研究抽样（两期）、MyMAHIR 角色库
供给变化	相关课程开班数量在快照之间的变化	MyMAHIR、HRD Corp 课程目录
薪资溢价	相关岗位薪资区间的方向	公开薪资调查

每个分数都标注置信度（高/中/低）。只有一个来源，或信号互相矛盾时，自动降为“低”。

输出示例： 光伏的判断层任务（现场安全评估、逆变器诊断）需求上升、供给增长慢，窗口较长。基础安装需求也在上升，但课程供给增长快，窗口正在收窄。建议：入门学安装，长期投入判断层。

6. 个性化计划与可视化

用户自己决定条件和目标；系统据此推荐课程、排进日历，并在情况变化时重排，但不替他做决定。

6.1 我的条件（用户可控）

调节项	选项	改变什么
每周时间	2 / 4 / 8 小时	每一步需要几周完成；过长的课程被拆分或标为“当前不可行”
每月预算	0 / RM100 / RM300+（示例档位）	过滤课程；优先免费与 HRD Corp 可报销课程；付费执照可能延后
目标	短期转型 / 提升收入	改变排序权重，影响最大

- **短期转型：** 加重迁移可行性和“多快能做第一份新工作”的权重，偏好重叠高、执照少的路径。
- **提升收入：** 加重薪资溢价和 Window Score 的权重，偏好判断层任务，即使需要多考一张执照。

“我的条件”放在 Act 屏；AI 情景（用户不可控）放在 Decide 屏。两者分开显示：一边是“我能决定的”，一边是“世界可能怎样”。

如果预算为 0 而某张法定执照必须付费，系统直接说明这一步目前无法免费完成，并列出可申请的补贴来源，不会假装有免费替代。

6.2 三个未来的 Ahmad

三个 avatar 代表 Stay、Evolve、Pivot 三年后的 Ahmad，画成三条路上的三个人。外观的每个变化都对应数据：

画面元素	对应的数据
手上的工具	该路径上掌握的任务

画面元素	对应的数据
胸前的徽章	已获得的 SKM、PPT 认证、执照
头上的天气	风险（晴 = 窗口长，乌云 = 饱和或高暴露）
走路速度	每周时间
路上的收费桥	预算不足时，付费课程那段桥断开
终点牌子	目标（最快上岗 / 三年后薪资方向）

涨潮图（Decide 屏的高光）： Ahmad 的任务画成一座小岛，每个任务的海拔 = 抗 AI 程度（来自暴露数据）。AI 情景滑块就是水位：参数记录先被淹没，故障诊断留在高地。

预赛先做 2D/SVG avatar，以保证手机端加载快；3D 留到决赛。Avatar 外观可自定义，但不影响推荐，这本身就是一项公平性测试。

6.3 课程推荐

课程只来自已验证的课程库。每张课程卡显示：机构与链接、补的是哪个差距任务、时长与形式、费用与 HRD Corp 状态、前置条件、下一期开课日期（查不到就显示“待确认”），以及“为什么推荐你”。

推荐顺序固定：

1. 先认证已有能力（PPT 申请）
2. 再复习生锈技能
3. 然后补差距任务（按 Window Score 排序）
4. 最后考法定执照

6.4 My Plan 日历

每周时间拆成两块：**学习块**（例如完成光伏安全模块第 1 到 2 单元）和**证据块**（在现有工作中记录一次异常处理过程，作为 PPT 证据，需征得主管同意）。面授课的固定日期作为锚点，其他任务围绕它安排。

- **追踪：** 打勾完成；上传证据后技能护照盖章；进度条显示距下一个里程碑还有几周；可导出 .ics 到手机日历。
- **用户侧更新：** 错过一周或预算变化，后续任务自动顺延并显示新日期。
- **数据侧更新：** 新快照改变 Window Score，或课程涨价、停办，系统提出调整并附 “Why this changed”，用户按“接受”才生效。

6.5 中途换方向

原则是**换路不清零**：已完成的课程、证书和证据都保留。

改变类型	系统怎么做
换目标	重算排序权重，通常只调整后几步的顺序
换路线	显示换路对比卡：带得走的、带不走的、新的第一步、时间变化
暂停	冻结计划；回来后按最新数据重新检查

用户按“我想换方向”后，可选回答原因（太难、没时间、没兴趣、找到工作、市场变化），确认后日历重建，旧计划存为历史版本，可以随时切回。系统每 4 周做一次 check-in，只提醒，不阻止。

7. 技术架构与真实数据

所有推荐都来自受约束的数据库和透明公式；LLM 只负责“读”和“说”，不负责“决定”和“编造”。

层	实现	Fallback
画像 intake	证书 OCR / 多模态抽取 → 证书白名单比对；Workflow 访谈（LLM 提问，答案只能映射到 NOSS 任务卡，用户逐项确认）	识别失败 → 手动选择证书；不让 LLM 生成任务
任务词典	NOSS 能力单元 → ISCO/O*NET 映射表（人工校验）	无映射 → 标记“无国际暴露数据”，不估算
AI 信号	Anthropic Economic Index、ILO GenAI 暴露指数，带版本快照	接口不可用 → 使用最近快照，UI 显示“数据截至”日期
市场信号	OpenDOSM API、求职网站人工研究抽样、MyMAHIR 角色库、课程目录快照	覆盖不足 → 置信度降为“低”，并显示缺口
匹配引擎	透明加权公式 + Window Score + 执照门槛	权重公开，不做黑箱 ML
情景引擎	中等/加速两套参数，由 AI 信号锚定	参数与假设写入文档

层	实现	Fallback
路径引擎	从已验证课程库按时间、预算、前置条件排序	无可行路径 → 诚实说明，建议调整约束
解释层	LLM 把计算结果转成 BM/英文/中文的白话解释	只能引用已计算的数字与来源
前后端	React（手机优先）+ FastAPI；SQLite/JSON 版本化快照；公开 GitHub	代码冻结前保证三屏可跑

LLM 披露： 使用 Claude（Anthropic）做证书文本抽取与解释生成，输出必须通过 schema 校验，且只能引用数据库中已存在的记录。

护栏：

- 每条推荐附来源 URL 和日期；没有来源的内容不显示。
- 课程、职业、证书只来自白名单库，系统不会编造。
- 系统不做录用决定，所有路径都由用户自己选择。
- 只使用公开数据和合成数据；demo 证书全部为标注 “SAMPLE” 的合成图片。

7.1 真实数据管道

趋势与市场数据全部真实、公开、可更新；个人数据全部合成。 每条记录存四个字段：来源 URL、抓取日期、版本号、置信度。

来源	内容	方式
Anthropic Economic Index	真实 AI 使用对应到 O*NET 任务，定期发布新版本，CC-BY-4.0（需注明出处）	自动拉取新版本
ILO 生成式 AI 职业暴露指数	按职业的 AI 暴露分数；2023 版与 2025 修订版可做对比	版本快照（2025 版下载方式待确认）
OpenDOSM / data.gov.my	劳动力调查等官方统计，免费 API，无需注册	自动拉取
MyMAHIR、MGTC Green Jobs Portal	角色与技能、绿色岗位	人工快照，附 URL 与日期
课程库（SOLS Academy、HRD Corp 课程等）	课程、费用、开课日期	人工整理，附 URL 与日期

来源	内容	方式
求职网站人工研究抽样	岗位中出现的任务关键词、证书要求、薪资区间	两期各约 100 条，只记录岗位信息，不记录任何个人资料

求职网站政策： JobStreet、LinkedIn、Ricebowl 等平台的条款通常禁止自动抓取，招聘广告也可能含受 PDPA 保护的个人资料。因此招聘信号层设计为可插拔的数据源 adapter，商业平台 adapter 默认关闭，只有在平台条款允许或主办方书面同意后才启用。启用时也只抓 demo 切片的关键词、低频率请求、只存聚合统计，原始数据不放进公开仓库。

8. 预赛 demo

预赛只证明一件事：信号层更新时，Ahmad 的路线排序会随之变化，而且系统能解释为什么。

范围： 一个人物（Ahmad）、一条切片（技术员 → 光伏/EV）、约 15 张 NOSS 任务卡、3 个信号快照（至少一组来自真实数据版本对比）、2 个情景、3 个 2D avatar。

脚本（约 4.5 分钟）：

1. **Intake（45 秒）：** 上传合成证书，系统识别并请用户确认。AI 做 3 题 workflow 访谈（开工、异常、安全），屏幕显示提取的任务卡和对应原句，以及三类结果：已验证、生锈、隐藏。
2. **Understand（30 秒）：** 涨潮图。拉高 AI 水位，参数记录先被淹没，异常排查和电气安全仍在高地。点开 “Why?” 可见来源和日期。
3. **Decide（60 秒）：** 三个未来的 Ahmad 并排显示，附匹配分分解、Window Score、执照门槛、SDG 标签。切换到加速情景，排序变化，弹出 “Why this changed”。
4. **时间机器（45 秒）：** 拖动快照滑块（例如两个真实数据版本）。某任务需求信号转弱，Window Score 下降，路径重排，差异面板列出变化。
5. **Act（60 秒）：** 调整我的条件（每周 4 小时、预算、目标），avatar 的速度和终点随之改变。生成课程推荐和 My Plan 周日历：PPT 认证 → 光伏安全短课程 → 执照。最后显示 Career Transition Card。
6. **换方向（20 秒）：** 按“我想换方向”切到 Pivot，换路对比卡显示哪些进度可以带走。

评审会看到： 每个判断都有来源和日期，变化都有解释，系统不承诺就业或薪资。

9. 风险、fallback 与测试

最大风险是培训供给数据：它分散、不公开、难以更新。我们用诚实的代理指标和置信度标签来应对，而不是假装有完美数据。

风险	应对
供给数据难获取（最大风险）	用课程目录快照的开班数量做代理；置信度标注；在 UI 中明示覆盖缺口
马来西亚岗位数据分散	开放来源自动拉取 + 求职网站人工研究抽样（两期）；商业平台 adapter 默认关闭，待条款或主办方允许
NOSS 与 O*NET 映射不完整	只映射 demo 切片的约 15 个能力单元，人工校验并公开映射表
LLM 编造课程或证书	白名单 + schema 校验；访谈答案只能映射到 NOSS 任务卡；无匹配时诚实 fallback
Window Score 被质疑主观	公式、权重、来源、日期全部公开；信号分歧时降级
情景变化显得任意	情景参数由数据锚定；做相关与无关信号的变更测试
范围过大	一个人物、一条切片、三屏；先冻结可运行 MVP

测试计划：

- [ ] 3 到 5 个合成 profile，覆盖不同证书、任务组合和时间预算
- [ ] 来源测试：每个可见的角色、技能、课程都链接到真实记录
- [ ] 变更测试：改相关信号，排序合理变化；改无关信号，排序不变
- [ ] 无结果测试：不支持的证书或课程显示诚实 fallback
- [ ] 公平性测试：只改年龄、性别、背景，推荐不应变化

提交前待核实清单（不得编造统计）：

- [ ] 删除或补全原稿“MGTC 30,000+ 岗位”数字的出处
- [ ] 核实 NOSS 能力单元代码与 PPT 申请流程（JPK 官网）
- [ ] 核实 ST 电气资格证与 GCPV 认证的确切名称和要求
- [ ] 核实每门课程（SOLS Academy 等）的链接、费用、HRD Corp 状态、开课日期
- [ ] 确认 Anthropic Economic Index 与 ILO 数据集的最新版本和使用条款
- [ ] 在 Discord 向主办方确认：能否使用求职网站公开招聘广告做聚合统计
- [ ] 完成两期求职网站人工研究抽样，并记录来源与日期

10. 竞品与评审标准

现有平台告诉你“有哪些角色和课程”；ReRole Green 告诉一个具体的工人“以你的证书和任务，这周先做什么，以及为什么”。

现有方案	它做什么	它不做什么
MyMAHIR	角色描述、技能要求、角色对比、培训信息	不读个人证书，不做任务级迁移，不判断窗口期
MGTC Green Jobs Portal	绿色岗位与培训信息聚合	不做匹配解释，不分析竞争饱和度
通用 CV + 聊天机器人	从 CV 推荐职位	读不懂 TVET 能力，没有来源，可能编造

对应评审标准：

维度	权重	我们的证据
Innovation & Creativity	30%	尖锐切口（在职 TVET 技术员）；证书 + 任务双轨；数据锚定的情景；Window Score；SDG 优先级改变排序；workflow 访谈；涨潮图与三个未来的 Ahmad
Problem-Solution Fit	25%	完整链条：AI 信号 → 任务兴衰 → 匹配 → 路径 → SDG；六项 must-have 逐项交付；用户自己做决定，可随时换方向且进度不清零
Feasibility of Build	25%	预赛 demo 正是“信号层 → 匹配”；公开 GitHub；点名最大风险（供给数据）并附 fallback；真实开放数据 + 合规人工抽样
Clarity of Proposal	20%	问题 → 方法 → 成果；Ahmad 三幕故事；三屏各回答一个问题

11. 预期成果

几分钟内，一个 TVET 工人从“我有几张证书，不知道怎么办”，走到“我知道这周做什么，以及为什么”。

用户带走 Career Transition Card：

- 选定路线（Stay / Evolve / Pivot）及其匹配分分解
- 第一步：4 周内可完成，附真实链接、费用、HRD Corp 状态
- 已验证、生锈、隐藏三类技能清单
- 还缺的法定执照
- 两个情景下的风险，以及退出条件和备用路径；换方向时已完成的进度会被保留
- SDG 贡献（SDG 4 为主），以及一份可导出到手机日历的 My Plan 周计划

后续扩展（不在预赛范围）： 雇主/HR 视图（团队技能缺口热力图）、BM 与中文全界面、更多绿色切片（如水务、废弃物管理）。

> ReRole Green 不预测替代，而是设计重塑：先认证工人已经会的，再补他缺的，最后投到窗口期最长的地方。

Sources

- The Edge Malaysia：TalentCorp 影响研究
- TalentCorp 影响研究第二阶段简报（MyNEXT）
- Bernama：MyMAHIR 平台
- Bernama：Green Jobs Portal
- Anthropic Economic Index（Hugging Face）
- aieconindex 文档：AEI 版本与授权说明
- ILO：Generative AI and Jobs – A Refined Global Index
- ILO-NASK 全球指数新闻
- OpenDOSM：按州季度劳动力统计
- opendosm Python SDK